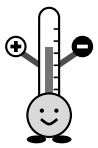
Barème



Additionner et soustraire des nombres relatifs

Évaluation – 15 minutes – Notion 1

« Soustraire, c'est **ajouter l'opposé** ! »

4e5
Sujet B

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/0,5 …/0,5 **1** Pour additionner deux nombres de **même signe**, on **additionne** leurs distances à zéro et on garde **le signe commun**. *[0,5 + 0,5]*

…/0,5 …/0,5 **2** Pour additionner deux nombres de **signes contraires**, on **soustrait** leurs distances à zéro et on garde le signe de celui qui a la **plus grande distance à zéro**. *[0,5 + 0,5]*

…/1 **3** Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé : $a - b = a + (-b)$ *[1]*

Exercice 2 — Additionner — 4 points

…/4 Pour chaque calcul : signe 0,5 point, distance à zéro 0,5 point.

…/1 …/1 **a)** $(-12) + (-4) = -16$ **b)** $(+6) + (-17) = -11$

…/1 …/1 **c)** $(-8{,}5) + (+10) = +1{,}5$ **d)** $(+9) + (-9) = 0$

Exercice 3 — Soustraire — 4 points

…/4 Transforme chaque soustraction en addition, puis calcule. Pour chaque calcul : addition de l'opposé 0,5 point ; résultat 0,5 point.

$A = (+7) - (+15)$
…/0,5 …/0,5 $= (+7) + (-15)$
…/0,5 …/0,5 $= -8$

$B = (-8) - (-11)$
$= (-8) + (+11)$
$= +3$

$C = (-6) - (+7)$
…/0,5 …/0,5 $= (-6) + (-7)$
…/0,5 …/0,5 $= -13$

$D = (+6{,}5) - (-1{,}5)$
$= (+6{,}5) + (+1{,}5)$
$= +8$

Exercice 4 — Simplifier l'écriture, puis calculer — 5 points

…/5 E : écriture simplifiée 1 ; regroupement 1 ; différence 0,5 ; résultat 0,5. F : regroupement 1 ; différence 0,5 ; résultat 0,5.

$E = (-9) + (+4) - (-13) - (+2)$
…/1 …/1 $= -9 + 4 + 13 - 2$
…/1 …/0,5 $= (4 + 13) - (9 + 2)$
…/0,5 …/0,5 $= 17 - 11$
…/0,5 $= 6$

$F = -13 + 6 - 4 + 5 - 2$
$= (6 + 5) - (13 + 4 + 2)$
$= 11 - 19$
$= -8$

Barème

Exercice 5 — Problème — 4 points

. . . / 4

Le club de voile de Saint-Valery-en-Caux suit le solde de sa caisse (montants imaginés). Le solde est de -25 € (le club doit de l'argent). Une vente rapporte 80 €, puis le club paie une facture de 70 €.

1 Écris un seul calcul donnant le nouveau solde, puis effectue-le. **(2 points)**

calcul . . . / 1
résultat . . . / 0,5
phrase . . . / 0,5

Calcul : $-25 + 80 - 70 = 80 - 95$
Résultat : -15
Phrase : le nouveau solde est de -15 **€.**

2 Une semaine plus tard, le solde est de +30 €. De combien a-t-il augmenté ? **(2 points)**

calcul . . . / 1
résultat . . . / 0,5
phrase . . . / 0,5

Calcul : $(+30) - (-15) = 30 + 15$
Résultat : 45
Phrase : le solde a augmenté de 45 **€.**

. . . / +1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Retrouve le nombre manquant.

. . . / 0,5 **a)** $(+7) - (-13) = +20$ *[vérif. : (+7)+(+13)=+20]*

. . . / 0,5 **b)** $(+9) + (-4) - (+7) = -2$ *[vérif. : 9-4-7=-2]*